

---

# MON RÉSEAU D'ENTREPRISE

---

## 4.4 PROJET INTÉGRATIF

**Précédent**      **Suivant**

Le *projet intégratif* consiste, pour les étudiants à mettre en place une solution faisant intervenir plusieurs disciplines. Ils doivent aller chercher dans les *ressources* les techniques à utiliser. Ces projets ne sont pas encadrés, seulement évalués.

Nous vous proposons donc d'évaluer trois parties, axées sur les *compétences* du BUT.

**Connecter**    Classe inversée    : présentation d'un CODEC audio

**Programmer**    Réaliser un objet numérique pour le développement durable

**Administrer**    Mettre en place les services réseaux pour l'Internet des Objets

### 4.4.1 CONNECTER

**Connecter** (en groupe)    : cours CODEC

- Choix du codec (différents dans un groupe de TP)
- fréquences transmises
- Signal sur bruit
- Technique de codage
- Implémentation en logiciel libre (pas utilisée)

### 4.4.2 PROGRAMMER

**Programmer** (en groupe)

*Réaliser un équipement numérique pour le développement durable*

- Présentation début juin 30 minutes    :
  - PDF    : 15 minutes
  - Intérêt du montage
  - Technique de réalisation
  - ODD adressés
- Démonstration    :
  - Le même jour (obligatoire, échec non critique)

- Éventuellement à d'autres moments
- Développement *Agile*
- WikiS :
  - Benelos** le projet
  - Trappist** partagé, les éléments, le kit

La documentation du projet se fait sur les deux Wiki. Sur Benelos, il faut décrire le projet réalisé. Un des membres du projet héberge sur sa page le projet, les autres indiquent où est hébergé la description. Sur Trappist, il faut partager, pour chaque élément, comment programmer cet élément. Ainsi, progressivement, à l'image de Wikipedia, la documentation deviendra riche. Le travail d'un étudiant sera identifié par ses contributions personnelles dans l'historique de Wikimedia.

Le *développement agile* consiste à interagir souvent avec le client dès qu'une partie de la réalisation ou de la documentation commence à être démontrable. On évite ainsi une livraison finale, éventuellement conforme à la demande, mais qui ne satisfait pas le client. Dans le cadre de cette SAÉ, ces étapes intermédiaires permettront d'obtenir un bonus de points et limitera les risques d'une faillite lors de l'échec (peu probable) de la démonstration finale.

### 4.4.3 ADMINISTRER

Le but de cette partie consiste à présenter, en application web, la supervision des éléments utiles (services réseaux, capteurs extérieurs).

1. Superviser le réseau personnel avec Icinga2
2. Installer un serveur MQTT pour récupérer les données de capteurs par IP (voir : [/IoT/](#))
3. Intégrer les données dans une BDD Mariadb
4. présenter les résultats en PHP
5. présenter une façon d'attaquer ces services

#### 4.4.3.1 SUPERVISION

Mettre en place des éléments du réseau, c'est facile. Mais ces éléments vont tomber en panne. Il faut donc utiliser un *serveur de supervision* qui va vérifier l'état et qui pourra prévenir. Nous en utilisons deux (pour le moment : Icinga, voir [18.1](#) et Munin [18.2](#)).

#### 4.4.3.2 SOUTENANCE

La soutenance se déroule en présentant en direct les éléments de manière technique. Le support présente la démonstration qui va être réalisée sans expliquer les différents logiciels qui sont supposés, ici, connus par tous. Les commandes doivent être préparées à l'avance et ne pas consommer du temps lors de la soutenance. Il faut montrer (2pts chaque élément) :

1. plan du réseau
2. chaque étudiant montre son réseau et son serveur (il doit y avoir au moins un serveur pour chaque étudiant)
3. IoT :
  - Deux étudiants : un objet et une gateway (LoRa ou BLE)

- Trois ou quatre étudiants : les deux réseaux

#### 4. Seveur MQTT et collecte de données

- **serveur Mosquitto**

- Enregistrement dans un fichier plat
- Enregistrement dans une base MariaDB
- Enregistrement dans une base influxdb

#### 5. Production de graphique :

- site PHP pour choisir la ou les courbes et l'intervalle de temps
- Gnuplot à partir du fichier plat
- Gnuplot à partir de la base Mariadb
- Gnuplot à partir de la base infludb

#### 6. Grafana :

- Dashboard Icinga (un ou deux étudiants (pour les groupes de 4))
- Dashboard MariaDB
- Dashboard InfluxDB

#### 7. Icinga : chaque étudiant surveille un de ses serveurs et les services dessus

#### 8. Sauvegarde : chaque étudiant sauvegarde par rsync sans mot de passe les fichiers de configuration de ses serveurs et les fichiers de données

#### 9. au choix cybersécurité / développement durable (au moins un de chaque dans chaque groupe de projet)

- un sujet sécurité (tous différent dans un groupe de TP)
- un sujet développement durable (tous différent dans un groupe de TP)
- Si plusieurs fois le même sujet, la note sera divisée par le nombre

#### 10. Fluidité, dessins, explications

### 4.4.4 CONNECTER

La soutenance se fait à partir d'un fichier PDF, envoyé la veille. Elle doit être obligatoirement (sous peine de zéro) respecter les consignes administratives suivantes :

1. Le nom du fichier commence par SAEconnecter ;
2. Le nom du fichier contient le nom du codeur et au moins le nom d'un des auteurs ;
3. La page de garde liste les noms des auteurs (prénom, nom)
4. La page de garde indique le nom du CODEC ;
5. La page de garde indique la licence de publication : CC-BY-SA ;
6. Le format de fichier est PDF.

La présentation doit montrer les éléments suivants :

- Introduction

- Histoire
- Fréquences du signal transmis
- Comment le CODEC dégrade le signal
- Technique de Codage
- Une implémentation en logiciel libre
- Conclusion
- Crédits et sources internet ou livre : Il faut montrer pour les sources pourquoi cette source est intéressante et estimer son orientation.

La note tiendra compte de :

- Présentation des membres de l'équipe
- Orthographe
- Numéros de page
- Lisibilité (couleurs, taille de caractères...)
- Pas de paragraphes, mais des idées
- Pas de téléphone portable (apparent ou utilisé)
- Pas de lecture des notes (manuscrites ou autres)
- « Nous avons fini »

## 4.4.5 PROGRAMMER

Il s'agit de mettre en place quelques programmes et de les assembler pour réaliser une application. Dans chaque groupe de TP tous les sujets doivent être différents. La disponibilité du matériel (voir 2.6) limitera les projets potentiels.

L'évaluation du projet tiendra compte de :

- Rapport ;
- Démonstration ;
- Soutenance.

**LE RAPPORT** est en trois parties :

1. Un journal d'avancement du projet ;
2. Un guide pour le fonctionnement du kit ;
3. Un guide de programmation pour chaque élément du kit.

Le *journal d'avancement* est hébergé sur Benelos par un des membres du groupe. Il doit citer tous les membres participants. L'enseignant peut ajouter des éléments, en particulier le matériel mis à disposition. Les autres membres du groupe doivent indiquer dans leur Wiki personnel le nom du membre hébergeur.

Le guide du fonctionnement du kit est partagé par tous les groupes qui disposent du même kit. Il présente le fonctionnement du kit dans sa globalité. Il peut inclure des variations si le kit est utilisé différemment par des groupes différents.

Le guide du fonctionnement de chaque élément est partagé par tous les groupes qui disposent du même élément. Il montre le fonctionnement de cet élément là.

Ces deux derniers guides ont vocation à être enrichi d'année en année. La notation sera individuelle en fonction des contributions individuelles.

**LA DÉMONSTRATION** peut se faire avant le jour de la soutenance. Elle doit être préparée et fonctionner au moment où l'enseignant arrive. Il est conseillé de filmer, dans un environnement tranquille la démonstration.

**LA SOUTENANCE** doit montrer :

1. Introduction : ce qui était demandé (1 page)
2. La théorie
3. Le code utilisé
4. Photo(s) du montage (La vidéo sera notée séparément)
5. Quel(s) ODD peut être aidé par votre montage
6. Conclusion : ce qui a été fait, ce qui a coïncé

Le support de présentation est un fichier PDF, envoyé par mail, la veille de la soutenance, son nom est :

SAE204-PRGM-sujet-undesnoms.pdf  
SAE204-PRGM-receptionLoRa-Fevrier.pdf

#### 4.4.5.1 INFRA ROUGE

Il s'agit de réaliser un poste de contrôle Infrarouge. Il faut donc pouvoir piloter les équipements, comme un vidéoprojecteur et détecter les pressions des télécommandes. Les actions doivent être journalisées sur un serveur MQTT en BLE (Bluetooth Low Energy).

Le matériel nécessaire :

- Un microcontrôleur WB55 ;
- Un shield Grove ;
- Un émetteur Infrarouge Grove ;
- Un récepteur Infrarouge Grove ;
- Une télécommande Infrarouge.

Les actions à réaliser sont :

1. Récupérer les codes de la télécommande du projecteur par essais et aide de sites Internet.
2. Récupérer les Codes reçus par une télécommande.
3. Diffuser en BLE les actions vers un serveur MQTT (un est disponible en Osaka).
4. Programmer le projecteur à partir d'une réception BLE.

#### 4.4.5.2 NAVIGATION PAR SATELLITE

Il faut mettre en place un montage qui diffuse la position obtenue par un GPS en LoRa.

Le matériel nécessaire :

- Un microcontrôleur WB55 ;
- Une carte GNSS.
- Un émetteur / récepteur LoRa.

Un récepteur LoRa est installé en Osaka.

Les actions à réaliser sont :

1. Recevoir la position du composant
2. Émettre cette position en LoRa, avec un identifiant unique (à destination d'un serveur MQTT)
3. Récupérer les positions depuis le serveur MQTT et les ajouter dans une base de données
4. Afficher la position sur un fond de carte OpenStreetMap

#### 4.4.5.3 SONDE MÉTÉOROLOGIQUE

Le matériel nécessaire :

- Un microcontrôleur WB55 ;
- Une carte environnementale
- Un M5stack avec afficheur

Les actions à réaliser :

1. Acquisition des données (température, pression, humidité)
2. Émission en BLE des données environnementales
3. Affichage des données sur l'écran d'un M5stack

#### 4.4.5.4 QUALITÉ DE L'AIR

Le matériel nécessaire :

- Un microcontrôleur WB55 ;
- Une shield grove
- Un ou plusieurs capteurs (CO<sub>2</sub>, particules)
- Un M5stack avec afficheur

Les actions à réaliser :

1. Acquisition des données (température, pression, humidité)
2. Émission en BLE des données environnementales
3. Affichage des données sur l'écran d'un M5stack

#### 4.4.5.5 BOUSSOLE ET NIVEAU

Pour régler un télescope à monture équatoriale, il faut pouvoir déterminer l'horizontalité et la direction du Nord magnétique. Pour cela, nous utiliserons un M5stack grey.

Il faudra :

1. Utiliser le senseur magnétique pour obtenir l'angle avec le nord magnétique

2. Utiliser les accéléromètres pour obtenir l'horizontalité
3. Afficher sur l'écran le dessin (boussole et niveau)
4. Fournir les informations sur une page WEB en utilisant le WiFi

#### 4.4.5.6 INITIATION IA

Nous voulons proposer une initiation à l'utilisation de l'IA. L'application cible consiste à réaliser la détection de langage des signes.

1. Préparer une interface Gnu/Linux pour enregistrer une série de films ou de photos
2. Réaliser des films présentant quelques mots de la langue des signes
3. Réaliser l'apprentissage
4. Faire la démonstration sur GNU/Linux et kit IA ST

### 4.4.6 PRÉSENTATION D'UN ODD

**Projet** un ODD par étudiant :

- 5 minutes de présentations ( $16 * 5 = 80\text{m} = 1\text{h}20$ )
- Description de l'ODD
- Viols de cet ODD Par des géants du numérique (avec les références)
- un exemple de projet pour aider cet ODD réalisable dans le cadre de nos enseignements

**Bilan Carbone** [lien Internet](#)

**Quiz ODD** [Ametyce \(début de TD\)](#)

**Fresque** [avec Samuel Poirot](#)

**Précédent**      **Suivant**

---

Arnaud Février